www.turkishstudies.net/economy

Turkish Studies - Economics, Finance, Politics

eISSN: 2667-5625

INTERNATIONAL BALKAN UNIVERSITY
Sponsored by IBU

Research Article / Araştırma Makalesi

Rusya-Ukrayna Savaşının Borsa İstanbul BİST 100 Endeksine Etkisinin Olay Çalışması ile Analizi

The Effect of the Russia-Ukraine War on Borsa Istanbul BIST 100 Index: An Event Study

Muhammed Fatih Yürük*

Abstract: Events such as crises and wars in one part of the world affect not only the parties of the event, but also many countries on a global scale. Countries that have more commercial relations with the warring countries are more affected by this process. Turkey makes high levels of imports and exports with both Russian Federation and Ukraine. Therefore, Turkey is one of the countries most affected by the war between the Russian Federation and Ukraine. In this study, the effect of the war between the Russian Federation and Ukraine and the sanctions made by international organizations on Borsa İstanbul BIST 100 index was examined. Two events were included in the study. While the first event was the day when Russia's war against Ukraine started, the second event was chosen on the day of the announcement that Russia would be removed from the Swift system. The Event Study method was used in the study. 10 days before and after both event dates were considered as event window. For each day determined in the event windows, the average returns of 11 days and 360 days ago were calculated and subtracted from the index return of each day, and abnormal returns were obtained. The z-test was applied to these returns, and the presence of abnormal returns in the 95% confidence interval was examined. As a result of the Z test, abnormal returns were detected in the BIST 100 index on the days close to the event day in two event claws. In the next step, abnormal cumulative average returns were calculated (CAAR) at the specified day intervals ([-10, +10], [-10.0], [-5.0], [0.+5] and [0, +10]) and t test were applied. It is seen that the CAAR values of [0, +5] and [0, +10] are higher after two events. When the statistical significance of the CAAR values is examined, it is seen that it is significant in all event intervals at the 95% confidence interval.

Structured Abstract: With globalization, the negativities that occur in any part of the world can affect the whole globe by spreading. Global economic problems come to the fore more especially in events with strong destructive power such as war. The economic problems in the countries where the war took place will affect not only the addressees of the war, but also the countries that export and import. During wars, states spend more money for necessities such as weapons and ammunition, and this causes an increase in inflation. Turkey's trade volume with Russia and Ukraine is at high levels. This situation shows that Turkey will be one of the countries that will be most affected by the war. This war will lead to difficulties in the trade of raw material products, especially food products. With the difficulty in the supply of raw materials from Russia and Ukraine and the decrease in stocks, production activities in the country will slow down and if alternative supplier countries are not found, it may come to a standstill after a certain level. The domestic shortage of food and raw

* Dr. Öğr. Üyesi, Dicle Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık Yönetimi
Asst. Prof., Dicle University, School of Civil Aviation, Aviation Management
ORCID 0000-0001-7429-2278
mfyuruk@hotmail.com

Cite as/ Atıf: Yürük, M.F. (2022). Rusya-Ukrayna savaşının Borsa İstanbul BİST 100 endeksine etkisinin olay çalışması ile analizi. *Turkish Studies - Economy, 17*(3), 869-881. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.62043
Received/Geliş: 18 April/Nisan 2022
Accepted/Kabul: 25 September/Eylül 2022
Published/Yayın: 30 September/Eylül 2022
Checked by plagiarism software
© Yazar(lar)/Author(s) | CC BY-NC 4.0

material products may adversely affect the economy with high inflation. In the study, the effect of the war between Russia and Ukraine on Borsa İstanbul BIST-100 index was examined. Two events were included in the scope of the study. While the first incident was Russia's entry into the territory of Ukraine. In the second case examined, the European Union (EU) Commission President Ursula Von Der Leyen announced that the designated Russian banks would be removed from the SWIFT system, which provides international money transfers. Windows were created on the events of the Russia-Ukraine war dated 24.02.2022 and the removal of Russia from Swift on 28.02.2022. The Event Study method was used to examine the effect of the war on Borsa İstanbul. The event study method is frequently used in analyzing the relationship between qualitative events such as wars and political developments and quantitative variables such as stock market index returns. The purpose of using this method is to determine whether an abnormal return has occurred in the market near the date of the analyzed case (event). In this study, 10 days before and after this date were accepted as the event window, based on the start date of both event dates. The day of the event is expressed as t, 10 days before t-10, and 10 days after the event day, t+10. As a result of the study, abnormal returns with statistical significance occurred as of two event days, that is, around 24.02.2022 and 28.02.2022. There is a significant difference in the 95% confidence interval on the day of the operation initiated by Russia on February 24, 2022 and the day after. It is observed that there is a negative abnormal return of 8.3% on the day of the event. On February 25, 2022, one day after the operation day initiated by Russia, there is a positive abnormal return of 5.3%. When the other days of the event window were examined, no statistical difference was detected. Another event that has been examined is on the abnormal returns in the event window after the announcement of the expulsion of Russia from Swift. The announcement was made on 27.02.2022, but since the announcement coincided with the holiday, the date 28.02.2022 was chosen as the day after the BIST was traded. In both events examined in the study, the days in the event window, the days when BIST is traded, the selected holidays are skipped. There was no significant difference in the 95% confidence interval on February 28, 2022, which was chosen as the event day. However, a significant difference is observed in the 95% confidence interval 1 and 2 days before the event day (the days when the stock market is traded, 24.02.2022 and 25.02.2022). One day before the event, there is a positive abnormal return of 5.3%. 2 days before the event day, (-) 8.3% negative abnormal return is seen. In addition, average cumulative abnormal return values (CAAR) were calculated and t-test was performed in the study. When CAAR values are examined, it is seen that [0, +5] and [0, +10] values are higher especially after two events. When the statistical significance of the CAAR values is examined, it is seen that it is significant in all event intervals at the 95% confidence interval. As a result, the effect of the war between the two countries that Turkey is linked to in imports and exports is significant on the BIST. The addition of the war on top of some economic problems Turkey experienced in that period may have also affected Borsa İstanbul.

Keywords: Finance, abnormal return, cumulative abnormal return, event study, CAAR

Öz: Dünya'nın bir tarafında yaşanan krizler, savaşlar gibi olaylar sadece olayın taraflarını değil küresel boyutta birçok ülkeyi etkilemektedir. Savaş yaşanan ülkeler ile ticari ilişkisi fazla olan ülkeler bu süreçten daha fazla etkilenmektedir. Türkiye hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna ile yüksek seviyelerde ithalat ve ihracat yapmaktadır. Dolaysıyla Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan en çok etkilenen ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Bu çalışmada Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında yaşanan savaşın ve uluslararası örgütlerin yaptığı yaptırımların Borsa İstanbul BİST 100 endeksine etkisi incelenmiştir. Çalışma kapsamına iki olay ele alınmıştır. Birinci olay Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının başladığı gün olurken ikinci olay ise Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılacağına dair duyurunun yapıldığı gün seçilmiştir. Çalışmada Olay Çalışması (Event Study) metodu kullanılmıştır. Her iki olay tarihinden 10 gün önce ve sonrası olay penceresi olarak kabul edilmiştir. Olay pencerelerinde belirlenen her bir gün için 11 gün ile 360 gün öncesinin ortalama getirileri hesaplanarak, her bir günün endeks getirisinden çıkarılarak anormal getiriler elde edilmiştir. Elde edilen bu getirilere z testi uygulanmış, %95 güven aralığında anormal getirilerin varlığı incelenmiştir. Z testi sonucunda iki olay pençesinde, olay gününe yakın günlerde BİST 100 endeksinde anormal getiriler saptanmıştır. Daha sonraki aşamada belirlenen gün aralıklarında ([-10, +10], [-10,0], [-5,0], [0.+5] ve [0, +10]) anormal birikimli ortalama getiriler hesaplanmış (CAAR) ve t testi uygulanmıştır. Iki olay sonrası [0, +5] ve [0, +10] CAAR değerlerin daha yüksek olduğu görülmektedir. CAAR değerlerinin istatistiki olarak anlamlılığı incelendiğinde %95 güven aralığında tüm olay aralıklarında anlamlı olduğu görülmektedir.

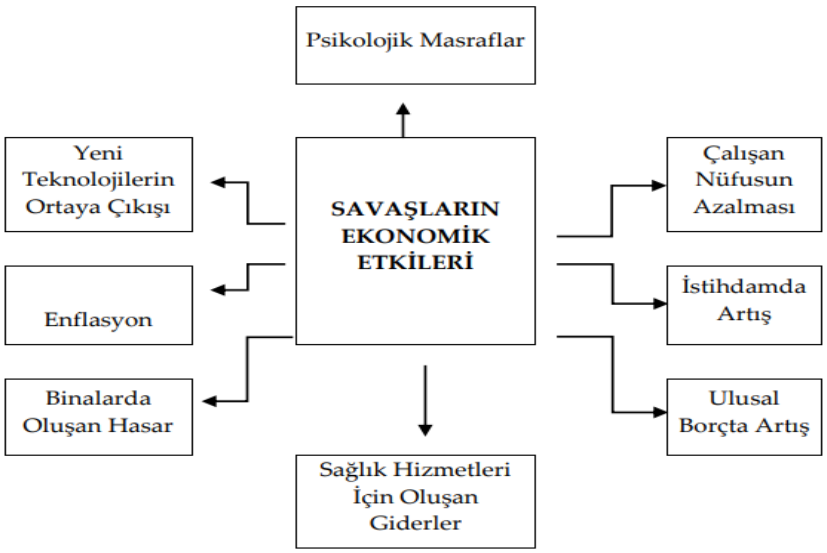
Anahtar Kelimeler: Finans, olay çalışması, anormal getiri, kümülatif anormal getiri, CAAR

Giriş

Küreselleşme ile birlikte artık dünyanın bir ucundaki herhangi bir sorun başka ülkeleri de etkilemektedir. Savaş, politik ve siyasi olayların vuku bulduğu ülkelerdeki meseleler artık o ülkenin iç meselesi olmamakta, uluslararası örgütlerinde devreye girmesi ile dünya sorunu haline gelmektedir. Özellikle savaş gibi yıkıcı bir olayın gelişmesi, savaşa dâhil olan ülke sayısının ayrıca artması finansal küresel krizin oluşmasına neden olmaktadır. Savaşlar hem savaşa dâhil ülkelerin hemde ticaret ilişkisi olan ülkelerin piyasalarında fiyat istikrasızlığına, düzensizliğe neden olabilmektedir.

Savaşın olmadığı dönemlerde ürünlerin fiyatlarının artması talebin azalmasına sebep olurken savaşın yaşandığı dönemlerde tersi yaşanmaktadır. Savaşın yarattığı ortam nedeniyle artan fiyatlar halkın daha tedirgin olmasına ve belirsizlik nedeniyle ürünlere olan taleplerin artmasına sebep olmaktadır. İlerideki günlerde fiyatların daha da artacağı kaygısı ile tüketiciler mevcut paraları ile mal almaya çalışacaklardır. Piyasaya arz edilecek malların her fiyatta talep bulabileceğini düşünen satıcı ya da üretici tekel konumuna geçmekte, bununla birlikte devlet piyasa kontrolünü kaybedebilmektedir (Karamızrak & Karaca, 2018, s. 162).

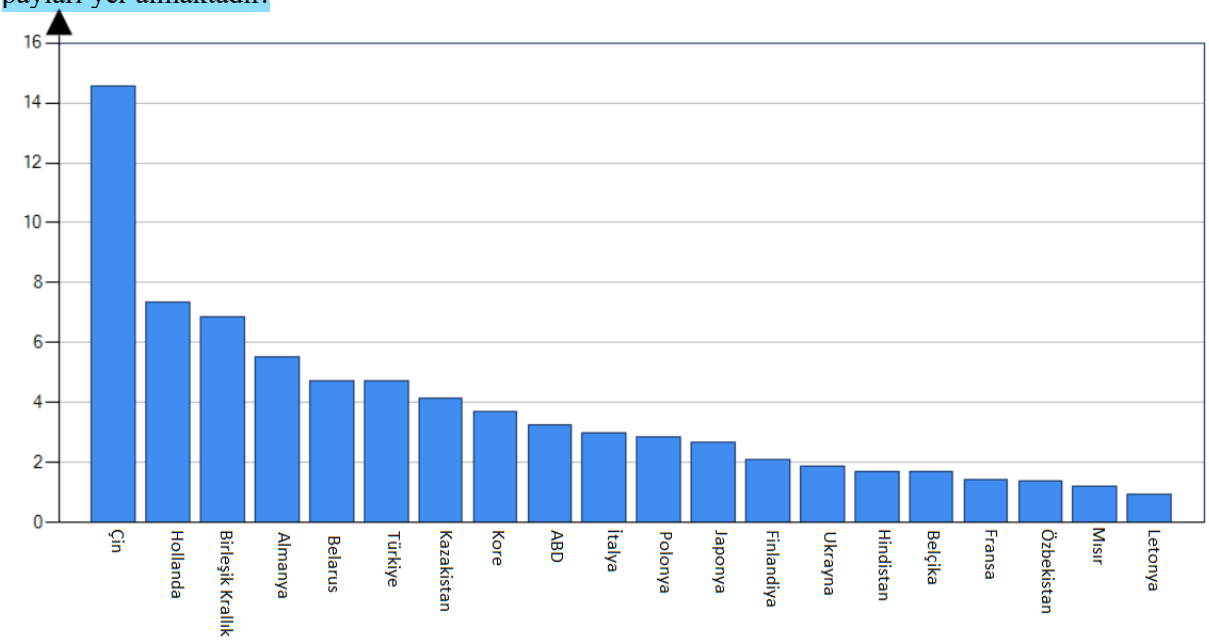
Savaş sırasında muhatap devletler silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarını tedarik etmek için bütçeden daha fazla harcama yapmak isterler ve bunun için sisteme sıcak paranın akışı sağlanmalıdır. Bu akış beraberinde hızlı büyüme ve yüksek enflasyona sebep olur. Bütçeden hesapsız harcamaların yaşandığı, hızlı büyümeli yapılara "savaş ekonomisi" denir. Savaş sırasındaki ekonomik durum sadece yürütülen politikalara değil, ayrıca savaşın getirdiği yıkımla da ilgilidir. Savaşa karışan devletler savaşı kazanabilmek için karşı tarafın ekonomisine zarar vermeye çalışırlar. Ellerinde bulundurdukları tüm kaynakları kullanarak ayrıca bir finans savaşı da yürütürler. Ekonomi yapısı güçlü, doğal zenginliklere sahip ülkelerin savaştaki yaptırım güçleri daha etkili olmaktadır. Savaş getirdiği büyük yıkım ve kayıpların yanında yararı dokunan bir durum ise daha çok hızlı büyümeye yol açacak olan teknoloji atılımlarıdır. 2. Dünya Savaşını incelersek; mühendislik alanının, havayolu teknolojilerinin, bilgisayar teknolojilerinin ve daha birçok gelişmenin bu savaş ile birlikte olduğu söylenebilir (www.stratejikortak.com, 2018).



Şekil 1: Savaşın Ekonomik Etkileri
Kaynak: Karamızrak ve Karaca (2018)

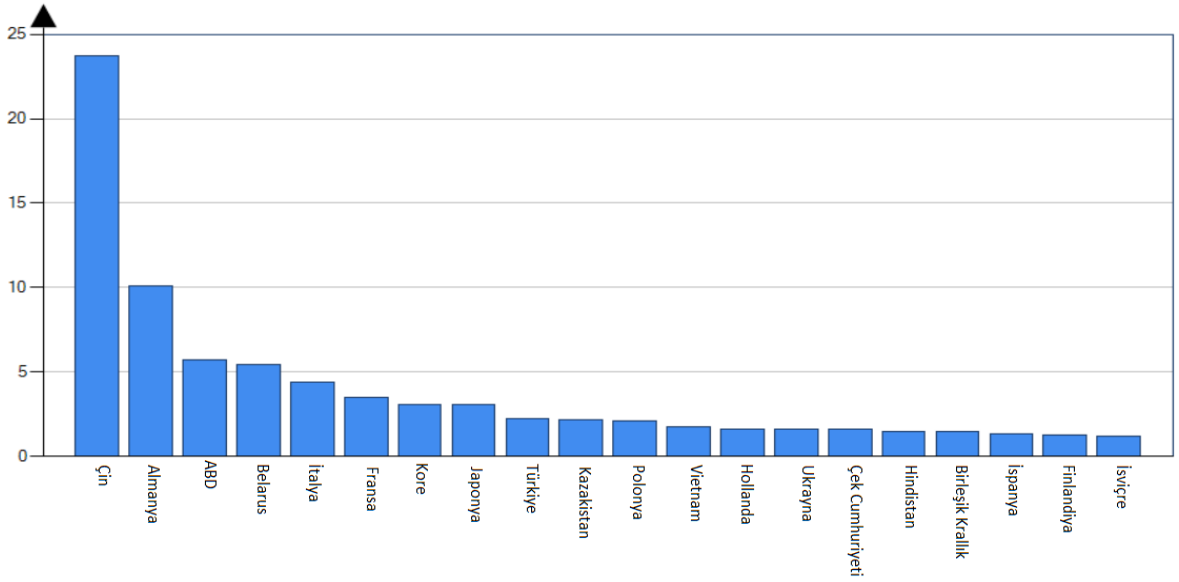
Rusya'nın Ukrayna topraklarına yaptığı işgal girişimi, Dünya devletleri tarafından tepki ile karşılanmış ve Rusya'ya karşı hemen ekonomik ve finansal yaptırımlar ilk olarak gündeme alınmıştır. Rusya'ya yapılacak yaptırımlar küresel ekonomiyi fazlasıyla etkileyen şok dalgalarına maruz bırakacaktır. Savaş, küresel büyümenin yavaşlaması hatta gerilemesi, resesyon ve stagflasyon risklerini artırması sebebiyle, maliyetli bir durumdur. En önemli durum ise 2008'de yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan küresel finansal krizi ve 2020'de yaşanmaya başlanan Covid-19 salgın dönemlerinden farklı olarak, 2022'nin bu yeni konjonktüründe, enflasyonist etki oluşturmadan ekonomileri destekleme imkânı da kalmamıştır. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaş, tüm dünya ülkelerini ilgilendiren emtia fiyatlarının artışına neden olmuş ve bu durum dünya ekonomilerini ve finans dünyasını olumsuz etkilemiştir. Savaşların sebebiyet verdiği enflasyon, reel gelirlerin azalmasına neden olurken işgücünü de olumsuz etkileyecektir. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Karadeniz arz yollarının işlevsiz ve güvensiz duruma düşmesi nedeniyle ülkeler arasındaki ithalat ve ihracat olumsuz şekilde etkilenmektedir (www.setav.org, 2022). Özellikle Türkiye gibi savaş yaşanan iki ülke ile ticaret ilişkisi olan devletlerin ekonomileri ve finans yapıları bu süreçten daha fazla etkilenmektedir.

Rusya doğalgaz, petrol ve çeşitli maden kaynaklarının yanında tarım ürünleri ile dünyada güçlü hammadde tedarikçisi konumundadır. 2020'de Rusya Federasyonu'nun ihracatı, tüm ürünlerde dünya ihracatının %1,9'unu temsil etmektedir. 2019 yılında yaklaşık 423 milyar dolarlık ihracatı ile 14. Sırada bulunan Rusya, 2020 yılında yaklaşık 337 milyar dolar ile 16. sıraya gerilemiştir. 2020 yılı için Rusya'nın ihracat yaptığı ilk altı ülke; Çin (%14,6), Hollanda (%7,4), Birleşik Krallık (%6,9), Almanya (%5,5), Belarus (%4,7), Türkiye (%4,7) yüzdelik oranları ile sıralanmaktadır (Trademap, 2022). Şekil 2'de 2020 yılında Rusya'nın ihracat yaptığı ülkelerin grafiksel gösterimi yer almaktadır. Grafiğin x ekseninde ülkeler, y ekseninde ise ihracat yapılan ülkelerin yüzdelik payları yer almaktadır.



Şekil 2: 2020 yılı için Rusya'nın En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler
Kaynak: Trademap, 2022

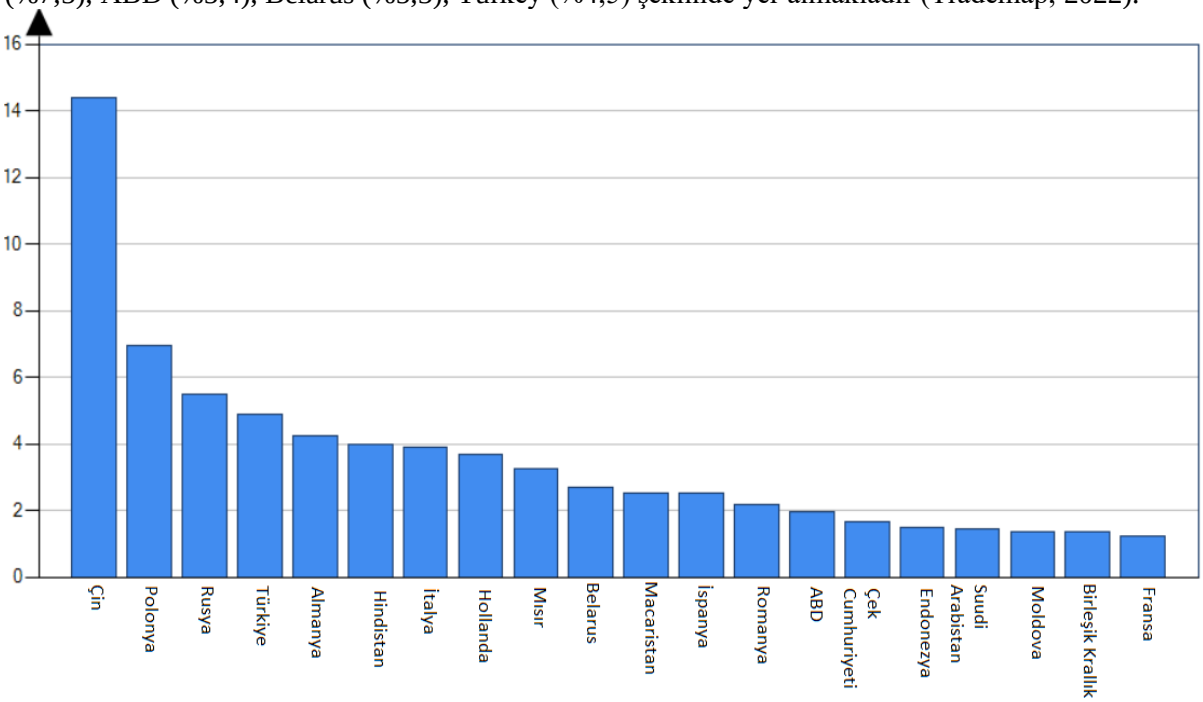
Rusya 2020 yılında yaklaşık 231 milyar dolarlık ithalatını sırasıyla; Çin (%23,7), Almanya (%10,1), ABD (%5,7), Belarus (%5,4), İtalya (%4,4), Fransa (%3,5), Kore (%3,1), Japonya (%3,1) ve Türkiye (%2,2) ülkelerine yapmaktadır (Trademap, 2022).



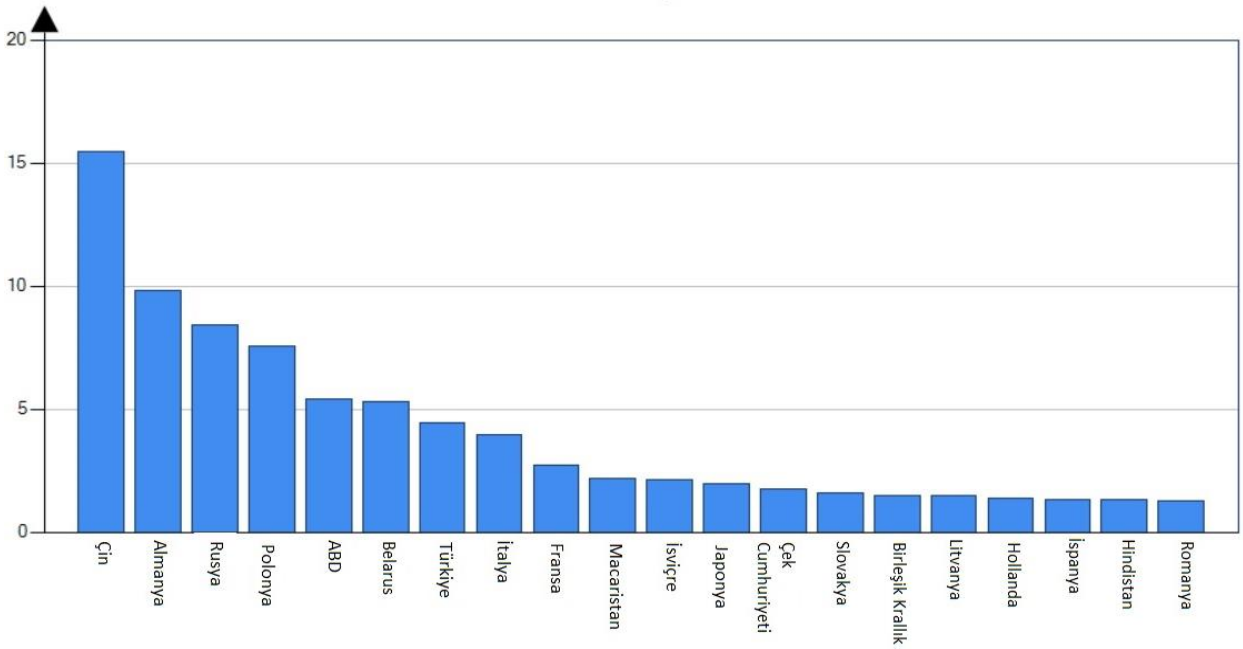
Şekil 3: 2020 Yılı İçinde Rusya'nın En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler

Kaynak: Trademap, 2022

Savaşın muhataplarından biri olan Ukrayna 2020 yılında 103 milyar dolar dış ticaret hacmine sahiptir. Ukrayna'nın 2020 yılı ihracatı 49 milyar dolar, ithalatı ise 54 milyar dolar seviyelerindedir. Ukrayna'nın en çok ihracat yaptığı il 6 ülke sırasıyla; Çin (%14,4), Polonya (%7), Rusya Federasyonu (%5,5), Türkiye (%4,9), Almanya (%4,2), Hindistan (%4) yer almaktadır. İthalat yaptığı ilk 7 ülke ise sırasıyla; Çin (%15,5), Almanya (%9,8), Rusya Federasyonu (%8,4), Polonya (%7,5), ABD (%5,4), Belarus (%5,3), Turkey (%4,5) şeklinde yer almakladır (Trademap, 2022).



Şekil 4: 2020 Yılı İçin Ukrayna'nın En Çok İhracat Yaptığı Ülkeler
Kaynak: Trademap, 2022



Şekil 5: 2020 Yılı İçin Ukrayna'nın En Çok İthalat Yaptığı Ülkeler

Kaynak: Trademap, 2022

Türkiye 2020 yılında Rusya ile yaklaşık 18 milyar dolar ithalat ve yaklaşık 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Rusya 10. sırada yer alırken ithalatta 3. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin Ukrayna ile yaptığı dış ticaret incelenirse; 2020 yılı içinde 2 milyar dolar ihracat, yaklaşık 3 milyar dolar tutarında ise ithalat gerçekleştirmiştir. İthalat ve ihracat rakamları bize Türkiye'nin özellikle Rusya ile yüksek oranda ithalat gerçekleştirdiğini göstermektedir. Bu durum bölgede yaşanan savaştan ekonomisi itibari ile en çok etkilenecek ülkelerin başında Türkiye olduğunu göstermektedir. Yaşanan bu savaş başta gıda ürünleri olmak üzere ham madde ürünlerinin ticaretinde sıkıntıya yol açacaktır. Rusya ve Ukrayna'dan temin edilen ham maddelerin tedarikinin zorlaşması, stokların azalması ile birlikte ülke içinde üretim faaliyetleri yavaşlayacak eğer alternatif tedarikçi ülkeler bulunulmazsa belli bir seviyeden sonra durma noktasına gelebilecektir. Gıda ve ham madde ürünlerinin ülke içinde kıtlığı yüksek enflasyon ile ekonomiyi olumsuz yönde etkileyebilecektir. Dünya'da savaş ve buna benzer krizlerin her an oluşabileceği hesaplanarak ülkelerin ithalata bağımlı olmadan üretim yapabilmesi ve özellikle kriz dönemlerinde kendine yetebilmesi son derece önemlidir.

Literatür Araştırması

Literatür tarandığında olay çalışması ile sermaye piyasası arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların olduğu görülmektedir. Özellikle şirketlerin birleşmesi veya satın alınması öncesi ve sonrası ilişkilerin sıkça incelendiği görülmektedir. Bunlardan biri Sutrisno ve Sumarsih (2004) yaptıkları çalışmadır. Yazarlar 1999-2000 yılları arasında Jakarta Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören işletmelerin birleşme ve devralma olaylarının hissedarların refahları üzerine etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonucunda birleşme ve devralmanın hissedarların refahı üzerinde önemli bir etkinin olmadığı görülmüştür. İç, dış birleşme ve devralma gerçekleştiren şirketlerin AAR ve CAAR'ların da anlamlı bir farkın olmadığı da çalışmada belirtilmiştir. Teti ve Tului (2020) diğer yazarlar gibi şirketlerin birleşme ve satın alma durumunun hissedarlara bir değer yaratıp yaratmadığını araştırmışlardır. 1997'den 2017'ye kadar 20 yıllık bir süreyi kapsayan çalışmalarında

hedef şirketlerin Kümülatif Ortalama Anormal Getirilerinin pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu, devredilen firmalar pozitif kazanç elde ederken CAAR değerleri istatistiksel olarak anlamlı değerler almamıştır. Sannajust (2009) 2000'den 2007'ye kadar Avrupa, ABD ve Asya'daki kamudan özel sektöre geçen şirketlerin geçmesine neden olan 8 motivasyon kaynağını incelemiş ve hissedarların getirilerini CAAR metodu ile ölçmüştür. Saini ve Singla (2012) literatürde son yıllarda şirketlerin birleşme ve satın alma olaylarının incelendiği çalışmaların sonuçlarının çelişkili olduğunu ifade ederek yazarlar 2001-2008 arasındaki dönemde birleşme yaşayan Hint tekstil endüstrisinden 13 şirketi analiz etmişlerdir. Birleşen işletmelerin birleşme sonrası dönemde karlılık durumlarında önemli bir bozulmanın olduğunu belirtmişlerdir. Yazarlar çalışmalarının sonucunda 49 günlük olay penceresi uyguladıklarını, devralan firma hissedarlarının birleşme duyuru dönemi civarında düşen kümülatif ortalama anormal getiri (CAAR) oluştuğunu ve borsanın bu şirketlerin birleşme kararlarına olumlu yanıt vermediği yazmışlardır.

Rani vd. (2013) bir önceki çalışmalarda olduğu gibi Hint şirketlerinin birleşme ve satın alma olaylarını incelemişlerdir. 2003-2008 yılları arasında Hindistan kaynaklı 623 şirketin birleşme ve satın alınmaları durumunda kısa vadede anormal getirileri incelemişlerdir. Hintli şirketler tarafından yapılan satın almaların duyurulmasının, kısa vadede satın alan şirketlerin hissedarların servetlerinde artış olduğunu belirmişlerdir. Bu birleşme ve satın alma olayları için kümülatif ortalama anormal getiri (CAAR) değerleri, 11 günlük olay penceresi (-5, +5) için %2 olmuştur (yüzde 1'de önemli). Çalışma Hintli şirketlerin birleşme ve satın alma olaylarını olumlu ve verimliliği artırıcı olarak karşılanmaktadır. Yazarlar, Hindistan bağlamındaki birleşme ve devralmaların duyurulması nedeniyle anormal getiride olay kaynaklı yüksek bir varyans olduğunu belirtmişlerdir.

Sakarya (2011) hisse senetleri borsada işlem gören ve ilk defa 2009 yılında yeterli kurumsal yönetim derecelendirme notu alarak (İMKB-XKURY) statüsüne giren 11 firmanın derecelendirme notlarının ilan edilmesi ile birlikte hisse senetlerinin getiri durumunu araştırmıştır. Yazar araştırmasını olay çalışması metodunu kullanarak yapmıştır. Yazar çalışma sonucunda ilan edilen derecelendirme notları ile hisse senetleri getirileri arasında pozitif bir ilişki bulmuştur. Olay penceresi içinde şirketlerin hisse senetlerinden anormal getiriler tespit etmiştir. Bu durumu yazar "*piyasanın yarı güçlü formda bile etkin olmadığının önemli bir göstergesidir*" şeklinde yorumlamıştır.

Ada vd. (2013) çalışmalarında, 1988-2011 dönemlerinde Türkiye'de gerçekleştirilen siyasi seçimler ve referandumlar ile hisse senetleri getirileri arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. BİST'in daha önceki adıyla İMKB'nin kuruluşundan çalışmanın yapıldığı ana kadar gerçekleşen siyasi seçimlerin 15 gün öncesi ve sonrasını içeren olay penceresinde, İMKB 100 endeksinde anormal getirilerin var olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Yazarlar çalışmalarında anormal kümülatif ortalama getirileri de incelemişler ve seçimlerden sonra, getirilerin %90 güven aralığında istatistiki olarak anlamlı düzeyde farklılık olduğunu belirtmişlerdir. Ali vd. (2016) (2009-2013) dönem boyunca İngiltere merkezli satın alınan yirmi şirketin finansal performansını Likidite, Karlılık ve Ödeme Gücü finansal oranlarını kullanarak inceleyerek önemli bir finansal durum olup olmadığını ampirik olarak belirlemişlerdir. Hem ortalama oran hem de eşleştirilmiş t-testi analizi yapılmıştır. Oranların hiçbirinin, satın alan şirketlerin finansal performansındaki değişiklikleri etkilemediğini, istatistiksel bir önem göstermediği sonucuna varmıştır. Ayrıca, CAPM modeli ve AAR ve CAAR analizini uygulayarak, hisse senedi getirilerini 58 günlük pencere periyodunda, yani satın alma duyurusundan 29 gün önce ve satın alma duyurusundan 29 gün sonra analiz ederek, hissedarların satın alımları tercih ederken kısa vadeli kazanç sağlayıp sağlamadığını incelemişlerdir. Yazarlar analiz sonuçların hiçbirinin, hissedarlarının satın alma faaliyetleri sonucunda istatistiksel olarak anlamlılık seviyesinde kısa vadede kazanç elde etmediklerini belirlemişlerdir.

Güvercin ve Demir (2015) BİST 100 şirketlerinin kazanç açıklamaları sonrası değerleri üzerindeki değişimi olay analizi ile incelenmiştir. Çalışma 2009-2013 yılları arasında Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde bulunan 78 şirketi kapsamaktadır. Çalışma sonucunda şirketlerin kazanç

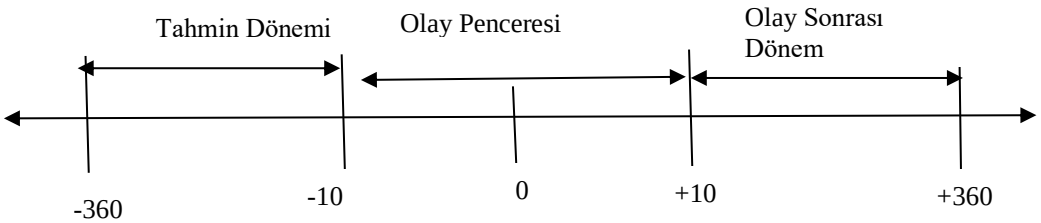
açıklamaları sonrası şirket değerlerinin düştüğü olay analizi ile tespit edilmiştir. Ek olarak negatif kazanç sürprizlerinin yatırımcı için daha önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Çömlekçi ve Şahin (2019) Türkiye'nin ekonomik ve finansal gücünü, askeri, siyasi ve ekonomik güç unsurları çerçevesinde araştırmışlardır. Çalışmalarında olay analizi yöntemini kullanmışlardır. Türkiye'de son yıllarda meydana gelen önemli askeri ve ekonomik olayları olay analizi kapsamında incelemişlerdir. 15 Temmuz darbe girişimi ve Fırat Kalkanı Harekâtı askeri olay, Rusya'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar, varlık fonunun oluşturulması ekonomik olay olarak değerlendirilirken, Anayasa değişikliği referandumu ve Amerika Birleşik Devletleri vize krizi siyasi olay olarak değerlendirilmiştir. Yazarlar olay penceresini (+10, -10) dönemleri arasında almışlardır. Çalışma sonucunda darbe girişimi ve vize krizi olayları için bulunan kümülatif ortalama getiri değerlerinin sıfırdan farksız olduğunu belirtmişlerdir.

Yolcu ve Öztürk (2021) 2007-2016 yılları arasında BİST 100 endeksinde yer alan firmalardan kamuoyuna duyurdukları bedelli sermaye artırımı haberlerinin hisse senetlerinin getirileri üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemişlerdir. Çalışma metodu olarak olay çalışmasını kullanmışlardır. Olay çalışmasında olay penceresinde olay günü olarak sermaye artırımı duyurusunun yapıldığı gün seçilmiştir. Olay penceresi olay gününden 15 gün öncesi ve olay sonrası 10. günü kapsayan 11 olay penceresi oluşturmuşlardır. Hisse senetlerinin normal getirileri en küçük kareler yöntemi ile tahmin etmişlerdir. Çalışma sonucunda bazı olay pencerelerinde BİST 100 endeksindeki şirketlerin bedelli sermaye artırımı haberlerinin, bu şirketlerin hisse senedi getirilerini etkilediği ortaya konulmuştur.

Diaz-Rainey vd. (2021) petrol ve gaz endüstrisinin, Paris Anlaşması ve Donald Trump'ın seçilmesiyle bağlantılı dört politika olayına borsa ve opsiyon oynaklık tepkisini araştırmışlardır. Yazarlar, Paris Anlaşması'nın imzalanmasının Petrol ve Gaz sektörü (CAAR-%8,4) üzerinde büyük bir olumsuz etkiye sahip olduğunu, en ciddi şekilde etkilenen arama ve üretim (CAAR-%12,2) ve Sondaj (CAAR-%10,5) olduğunu belirtmişlerdir. Genel olarak, Paris Anlaşması, öncelikle ABD odaklı operasyonları olan firmalar üzerinde çok daha güçlü bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Çalışmada beklentilerin aksine Donald Trump'ın seçilmesi ve ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekileceğini açıklaması bazı alt sektörleri (entegre ve ulaşım) ve sektörü genel olarak olumsuz etkilediği belirtilmiştir.

Veri Seti

Bu çalışmada Rusya-Ukrayna savaşına ait iki olay incelenmiştir. Birinci olay için Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022 tarihinde Donbas'a askerî harekâtı ile başlayan gün olay günü olarak kabul edilmiştir. Olay gününün 10 gün öncesi (10 Şubat 2022) ile 10 gün sonrası (10 Mart 2022) arasındaki günler olay penceresi olarak kabul edilmiştir. Olay günü t ile ifade edilmiş, 10 gün öncesi t-10, olay gününün 10 gün sonrası t+10 ile gösterilmiştir. Çalışma kapsamına borsanın işlem gördüğü, tatil gününe denk gelmeyen günler alınmıştır. İncelenen ikinci olay ise, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını duyurduğu gün olan 27 Şubat tatil gününe denk geldiğinden borsanın işlem gördüğü bir sonraki gün (28 Şubat 2022) olay günü olarak kabul edilmiştir. Veriler tr.investing.com sitesinden temin edilmiştir.



Şekil 6: Olay Çalışmasına Ait Dönemler

Araştırma Yöntemi

Çalışmada, Olay Çalışması (Event Study) metodu kullanılmıştır. Savaşlar, seçimler gibi nitel olaylar ile borsa endeks getirileri gibi nicel değişkenler arasındaki ilişkinin analiz edilmesinde, sıklıkla olay çalışması yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemin kullanılma amacı, incelenen bir vakanın gerçekleştiği tarih yakınlarında piyasada anormal bir getirinin oluşup oluşmadığının tespit edilmesidir (Yılmaz & Elmas, 2019, s. 573). Diğer bir ifade ile Borsa İstanbul'u ilgilendiren herhangi bir olayın BİST'in getirileri üzerinde etkisini ölçen bir teknik olaydır. Finansal konulu olay çalışmaları dört adımda incelenmektedir. Bunlar sırasıyla; olayın tanımlanması, olay penceresinin tanımlanması, olayın etkilerinin değerlendirilmesi ve son olarak oluşturulan modelin test edilerek sonuçlarının değerlendirilmesi şeklindedir (Sakarya, 2011, s. 153).

Bu çalışmada -10 gün ile +10 gün olay penceresi kullanılmış olup, olay penceresinde yer alan her gün için ortalama anormal getiri oranlarının, olay penceresinde yer alan seçilmiş zaman aralıkları için de kümülatif ortalama anormal getiri oranlarının istatistiksel olarak anlamlı olup almadığı çeşitli testlerden faydalanılarak incelenmiştir (Yetgin & Ersoy, 2021, s.185).

[-10, +10] dönemi içinde anormal getiri olup olmadığını test edilmelidir. Bu test sonucunda anormal getiri değeri hesaplanacaktır. Anormal getiri değeri formül (1) de gösterilmiştir. Formüldeki AR_{it} değeri, herhangi bir t günündeki anormal getiriyi; R_{it} ,t günüde gözlenen endeks değerini; $\overline{R}_i$ ise tahmin dönemi olan [360,-11] dönemindeki endeks getirilerinin ortalamasını temsil etmektedir (Yılmaz & Elmas, 2019, s. 573).

$$AR_{it} = R_{it} - \overline{R}_i \qquad (1)$$

Daha sonraki aşamada formül (2) de gösterildiği üzere AR değerleri, ilgili dönemin standart sapmasına bölünür. Bu bölüm sonucunda standartlaştırılmış (SAR) ve Z değerine ulaşılır. Z değerinin hesaplanmasının nedeni, olay öncesi ve sonrası dönemde %95 anlamlılık düzeyinde anormal getiri olup olmadığını test etmektir. Z değeri +2,086 büyük yada – 2,086 küçükse, %95 anlamlılık seviyesinde anormal getiriye sahiptir (Ada vd., 2013, s. 27).

$$SAR_{it} = \frac{AR_{it}}{\sigma_{it}} \qquad (2)$$

AR'lerin standartlaştırılmasından sonra, farklı dönem aralıkları için kümülatif ortalama anormal getiri (CAAR) olup olmadığı test edilmiştir. [-10, +10], [-10,0], [-5,0], [0.+5] ve [0, +10] dönem aralıkları için anormal getiriler kullanılarak, kümülatif ortalama anormal getiriler formül (3) ile hesaplanmıştır (Yılmaz & Elmas, 2019, s. 573).

$$CAAR = \sum_{t=T_1}^{T_2} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} AR_{it} \qquad (3)$$

Hesaplanan kümülatif ortalama getirilerinin (CAAR) istatistiki olarak anlamlı olup olmadığını öğrenmek için t testi uygulanmıştır.

Araştırma Bulguları

Çalışmada analiz edilen olayların 10 gün öncesi ve 10 gün sonrasını içeren olay günü dâhil toplam 21 günlük dönemin anormal getirilere ait değerleri ve bunların istatistiki olarak anlamlı olup olmadığına dair bilgiler Tablo 1'de verilmektedir.

Tablo 1'de 24.02.2022 Rusya-Ukrayna savaşı ve 28.02.2022 Rusya'nın Swift'ten çıkarılması olayları penceresindeki anormal getiri değerleri verilmiştir. Tablo 1'de görüldüğü üzere

iki olay günü itibari ile yani 24.02.2022 ve 28.02.2022 tarihleri yakınlarında istatistiki anlamlılığa sahip anormal getiri meydana gelmiştir. 24 Şubat 2022 tarihinde Rusya'nın başlattığı operasyon günü ve bir gün sonrasında %95 güven aralığında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Olay günü (-) %8,3 oranında negatif yönde anormal getiri mevcudiyeti görülmektedir. Rusya'nın başlattığı operasyon gününün bir gün sonrası yani 25 Şubat 2022 tarihinde ise %5,3 oranında pozitif yönde anormal getiri söz konusudur. Olay penceresinin diğer günleri incelendiğinde ise istatistiki anlamda bir farklılık tespit edilmemiştir.

Tablo 1: 24.02.2022 Rusya-Ukrayna Savaşı ve 28.02.2022 Rusya'nın Swift'ten Çıkarılması Olay Penceresindeki Anormal Getiri Değerleri

Gün	**24.02.2022 Rusya-Ukrayna Savaşı**		**28.02.2022 Rusya'nın Swift Sisteminden Çıkarılması**	
	AR	**Z-Testi**	**AR**	**Z-Testi**
t+10	-0.0016	-0.0642	0.0156	0.625
t+9	0.0143	0.5794	0.0045	0.180
t+8	0.0057	0.2313	-0.0016	-0.064
t+7	0.0020	0.0815	0.0143	0.573
t+6	-0.0174	-0.7037	0.0057	0.228
t+5	0.0174	0.7049	0.0020	0.080
t+4	0.0069	0.2799	-0.0174	-0.697
t+3	0.0109	0.4418	0.0174	0.697
t+2	-0.0045	-0.1815	0.0069	0.276
t+1	0.0533	2.1579	0.0109	0.437
t	-0.0830	-3.3588	-0.0045	-0.180
t-1	-0.0020	-0.0804	0.0533	2.135
t-2	-0.0114	-0.4608	-0.0830	-3.326
t-3	0.0015	0.0613	-0.0020	-0.080
t-4	0.0099	0.4013	-0.0114	-0.457
t-5	-0.0167	-0.6753	0.0015	0.060
t-6	0.0003	0.0127	0.0099	0.397
t-7	0.0168	0.6806	-0.0167	-0.669
t-8	-0.0252	-1.0194	0.0003	0.012
t-9	0.0048	0.1949	0.0168	0.673
t-10	-0.0033	-0.1330	-0.0252	-1.010

İncelenen diğer bir olay olan Rusya'nın Swift'ten çıkarılmasına dair yapılan açıklama sonrası olay penceresindeki anormal getiriler üzerinedir. Yapılan açıklama 27.02.2022 tarihinde olmuştur fakat yapılan açıklama tatil gününe denk geldiğinden olay günü olarak BİST'in işlem gördüğü bir gün sonrası 28.02.2022 tarihi seçilmiştir. Çalışmada incelenen iki olayda da olay penceresindeki günler BİST'in işlem gördüğü günler seçilmiş tatil günleri atlanmıştır.

Tablo1'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan Swift sisteminden çıkarılacağını duyurduğu gün ve etrafındaki tarihin analiz sonuçları yer almaktadır. Olay günü olarak seçilen 28 Şubat 2022 tarihinde %95 güven aralığında anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Ancak olay gününün 1 ve 2 gün öncesinde

(borsanın işlem gördüğü günler yani 24.02.2022 ve 25.02.2022 tarihleri) %95 güven aralığında anlamlı bir farklılık görülmektedir. Olay gününün 1 gün öncesinde %5,3 oranında pozitif yönde anormal getiri söz konusudur. Olay gününün 2 gün öncesinde ise (-) %8,3 oranında negatif yönde anormal getiri görülmektedir.

Tablo 2: Ortalama Birikimli Anormal Getiri Değerleri ve t Testi Sonuçları

Olay Aralığı	**24.02.2022 Rusya-Ukrayna Savaşı**		**28.02.2022 Rusya'nın Swift Sisteminden Çıkarılması**	
	CAAR	t-test	CAAR	t-test
[-10, +10]	-0.0010	-5.565	-0.0001	-6.200
[-10,0]	-0.0051	-2.449	-0.0029	-3.677
[-5, 0]	-0.0048	-2.278	-0.0022	-3.378
[0, +5]	0.0001	-4.841	0.0007	-9.362
[0, +10]	0.0002	-5.972	0.0026	-6.603

Tablo 2'de ortalama birikimli anormal getiri değerleri ile t testi sonuçları verilmiştir. Tabloda CAAR değerleri incelendiğinde özellikle iki olay sonrası [0, +5] ve [0, +10] değerlerin daha yüksek olduğu görülmektedir. CAAR değerlerinin istatistiki olarak anlamlılığı incelendiğinde %95 güven aralığında tüm olay aralıklarında anlamlı olduğu görülmektedir.

Sonuç

Bu çalışmada, Rusya ile Ukrayna arasında gelişen olayların BİST 100 endeksi üzerine etkisi incelenmiştir. Çalışmada Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon ve sonrasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılacağını duyurduğu olaylar inceleme kapsamına alınmıştır. Her iki olay tarihinden 10 gün önce ve sonrası olay penceresi olarak kabul edilmiştir. Olay pencerelerinde belirlenen her bir gün için 11 gün ile 360 gün öncesinin ortalama getirileri hesaplanarak, her bir günün endeks getirisinden çıkarılarak anormal getiriler elde edilmiştir. Elde edilen bu getirilere z testi uygulanmış, %95 güven aralığında anormal getirilerin varlığı incelenmiştir. Daha sonraki aşamada belirlenen gün aralıklarında [-10, +10], [-10,0], [-5,0], [0.+5] ve [0, +10] anormal birikimli ortalama getiriler hesaplanmış ve t testi uygulanmıştır.

Yapılan getiri hesaplamalarına göre, incelenen iki olayın olay pencereleri içinde istatistiki anlamlılığa sahip anormal getirilerin var olduğu görülmüştür. Rusya-Ukrayna savaşının başladığı gün ve bir sonraki günde anormal getiriler vardır. Olay günü gözlenen negatif anormal getirilerin bir gün sonrasında pozitif anormal getiri haline dönmüştür. Olay penceresindeki diğer günler için istatistiki anlamlılığa sahip anormal getiriler görülmemiştir. Rusya'nın Swift sisteminden çıkarılmasına dair açıklamaya dair olay penceresinde olay gününün 1 ve 2 gün öncesinde istatistiki anlamlılığa sahip anormal getiriler görülmüştür. Olay gününün 4 gün öncesinde başlayan negatif getiri olay gününün 2 gün öncesinde negatif ve anlamlı anormal getiri haline dönmüştür. CAAR yani kümülatif ortalama anormal getiriler incelendiğinde ise, olay pencerelerinde anormal getirilerin mevcut olduğu görülmektedir fakat özellikle olay günü sonralarındaki [0,5] ve [0,10] dönem aralıklarında CAAR değerlerinin daha yüksek olduğu görülmektedir.

Sonuç olarak Türkiye'nin ithalatta ve ihracatta bağlantılı olduğu iki ülkenin savaşının BİST üzerinde etkisinin anlamlı olduğudur. Aynı dönemlerde Türkiye'nin yaşadığı bazı ekonomik sıkıntıların üzerine savaşın eklenmesi Borsa İstanbul'u ayrıca etkilemiş olabileceğidir. Bu çalışmada

Borsa İstanbul'un sınırlarımız dışında yaşanan krizlere, savaşlara duyarlı olduğu ve anormal getirilerin elde edilebileceği görülmüştür. Olay çalışması metodunu kullanan Sakarya (2011), Ada vd. (2013), Çelik ve Recep (2019) ve Çömlekçi ve Şahin (2019)'de bu çalışmada olduğu gibi bazı siyasi, politik nitelikteki olayların anormal getirileri meydana getirebileceğini ortaya koymuşlardır. Bundan sonraki çalışmalarda yaşanan savaş sırasında alınacak yeni kararların BİST üzerine etkisi incelenebilir. Ayrıca BİST'te meydana gelecek anormal getirilerin diğer finansal enstrümanlar üzerine etkisi de analiz edilebilir.

Kaynakça

Ada, S. S., Bolak, M. & Süer, Ö. (2013). Politik seçimler, referandumlar ve hisse senedi getirileri: İMKB örneği. *Finans Politik & Ekonomik Yorumlar,* 50(579), 23-40.

Ali, K., Khan, Z., Khan, N., Alsubaie, A.-H. I., Subhan, F. & Kanadil, M. (2016). Performance evaluation of UK acquiring companies in the pre and post-acquisitions periods. *Asian Journal of Economics and Empirical Research,* 3(2), 130-138.

Bağış, B. (2022). Savaş ve küresel ekonomi-politik. https://www.setav.org/savas-ve-kuresel-ekonomi-politik/. (05.04.2022)

Boz, S. (2018). Savaşların ekonomik etkisi. https://www.stratejikortak.com/2018/10/savaslarin-ekonomik-etkisi.html. (08.04.2022)

Çelik, M. S. & Recep, K. (2019). Türkiye ve Rusya arasındaki uçak krizinin Borsa İstanbul (BIST) turizm ve enerji şirket hisselerine etkisi üzerine bir event study analizi. *Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,* 1(1), 1-15.

Çömlekçi, İ. & Şahin, Ö. (2019). Güç unsurları ile pay senedi getirileri arasındaki ilişki: olay çalışması event study. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,* 15(1), 46-60.

Diaz-Rainey, I., Gehricke, S. A., Roberts, H. & Zhang, R. (2021). Trump vs. Paris: The impact of climate policy on U.S. listed oil and gas firm returns and volatility. *International Review of Financial Analysis, 76*(C), 101746.

Güvercin, A.& Demir, Y. (2025). Kazanç açıklamaları ve şirket değeri ilişkisi: BIST100 şirketleri üzerine bir olay analizi, *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,*10(3), 233-253

Karamızrak, B. & Karaca, D. C. (2018). Savaşların ekonomi üzerindeki etkiler, 1. Uluslararasi İnsan Ve Toplum Bilimleri Araştirmalari Kongresi.

Rani, N., Yadav, S. S. & Jain, P. K. (2013). Market response to the announcement of mergers and acquisitions: an empirical study from India. *Vision,* 17(1), 1-16.

Saini, A. & Singla, R. (2012). Impact of mergers on corporate performance: a sample study of Indian textile industry. *Journal of Academic Research in Economics,* 4(3 (December)), 284-292.

Sakarya, Ş. (2011). İmkb kurumsal yönetim endeksi kapsamındaki şirketlerin kurumsal yönetim derecelendirme notu ve hisse senedi getirileri arasındaki ilişkinin olay çalışması event study yöntemi ile analizi. *Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi,* 7(13), 147-162.

Sannajust, A. (2009). Motivations and performance of public to private transactions: an international study. *Annual American Business Research,* Sep 2009, United States.

Sutrisno, S. & Sumarsih, S. (2004). Dampak jangka panjang merger dan akuisisi terhadap pemegang saham di bej perbandingan akusisi internal dan eksternal. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia,* 8(2), 189-210.

Teti, E. & Tului, S. (2020). Do mergers and acquisitions create shareholder value in the infrastructure and utility sectors? Analysis of market perceptions. *Utilities Policy*, 64(C), 101053

Yetgin, N. & Ersoy, E. (2021). Firmaların bist kurumsal yönetim endeksine alınmasının hisse senedi getirisine etkisi. *Ekonomi Politika ve Finans Araştırmaları Dergisi,* 6(1), 181-200.

Yılmaz, Y. & Elmas, B. (2019). Politik seçim tarihleri etrafında anormal getiri hareketleri: borsa istanbul örneği. *Ekev Akademi Dergisi*, 23(80), 569-581.

Yolcu, M. & Öztürk, F. (2021). Bedelli sermaye artırımı haberlerinin hisse senedi fiyatlarına etkisi: Borsa İstanbul üzerine bir uygulama. *Atlas Journal*. *7*(37), 1231-1238.

https://www.trademap.org/